

과목	화학2	문항 / 시간	60문항 / 30분	이름	
----	-----	---------	------------	----	--

만점 100점 · 통과 80점 (48문항) · 문항당 5/3점, 오답·미기입 0점

빠른 정답 · 60문항 (세로 채점)

정답 분포 O 37개 · X 23개 · 통과 기준 48문항(80점) · OMR과 같은 세로 배열

1 X	21 X	41 O
2 O	22 O	42 X
3 X	23 O	43 X
4 O	24 X	44 O
5 X	25 O	45 O
6 X	26 O	46 X
7 O	27 O	47 O
8 O	28 X	48 X
9 X	29 X	49 O
10 O	30 O	50 O
11 O	31 O	51 O
12 X	32 O	52 O
13 O	33 O	53 X
14 O	34 O	54 O
15 O	35 X	55 X
16 O	36 O	56 X
17 X	37 X	57 O
18 X	38 O	58 O
19 O	39 O	59 X
20 O	40 X	60 O

누적 1~30 이전 단원 복습 · 1~5회 (분자 간 힘, 이상 기체, 실제 기체·분압, 액체, 고체)

1	X	실제기체는 분자간 인력이 없다. 옳은 문장 · 실제기체는 분자간 인력이 있다. 해설 · 고압·저온에서 인력 효과 커짐.
2	O	실제기체는 낮은 압력과 높은 온도에서 이상기체에 가깝게 행동한다. 해설 · 분자간 거리 멀고 운동E 클 때 이상적.
3	X	메테인(CH_4)은 수소 결합을 한다. 옳은 문장 · 메테인(CH_4)은 수소 결합을 하지 않는다. 해설 · C-H는 수소 결합을 형성하지 못한다.
4	O	분자 간 힘이 강할수록 끓는점이 높다. 해설 · 분자를 떼는 데 에너지가 더 필요하다.
5	X	분자 간 힘이 강할수록 증기 압력이 크다. 옳은 문장 · 분자 간 힘이 강할수록 증기 압력이 작다. 해설 · 분자가 잘 빠져나오지 못해 증기압이 작다.
6	X	He 원자 사이에는 분자 간 힘이 전혀 작용하지 않는다. 옳은 문장 · He 원자 사이에도 분산력이 작용한다. 해설 · He도 분산력으로 액화된다.
7	O	이상 기체 상태 방정식은 $PV = nRT$ 이다. 해설 · 압력·부피·몰수·온도의 관계.
8	O	기체 분자의 평균 운동 에너지는 절대 온도에 비례한다. 해설 · 평균 운동 에너지 $\propto T(K)$.
9	X	같은 온도에서 분자량이 작을수록 평균 속력이 느리다. 옳은 문장 · 같은 온도에서 분자량이 작을수록 평균 속력이 빠르다. 해설 · 속력은 분자량의 제곱근에 반비례한다.
10	O	표준 상태(STP)에서 이상 기체 1몰의 부피는 22.4 L이다. 해설 · 0°C , 1기압에서 1몰은 22.4 L.
11	O	기체의 확산 속도는 분자량의 제곱근에 반비례한다. 해설 · 같은 온도면 평균 운동 에너지가 같아, 무거운 분자일수록 느리다. 분자량 4배 → 속도 1/2배.
12	X	절대 온도가 2배가 되면 평균 속력도 2배가 된다. 옳은 문장 · 절대 온도가 2배가 되면 평균 운동 에너지가 2배가 된다(속력은 $\sqrt{2}$ 배). 해설 · 속력은 온도의 제곱근에 비례한다.
13	O	실제 기체는 분자 자체의 부피를 가진다. 해설 · 실제 분자는 크기를 가진다.
14	O	압축 인자 $Z = PV/nRT$ 이며 이상 기체는 $Z = 1$ 이다. 해설 · 이상 기체는 $PV=nRT$ 라 $Z=1$.
15	O	전체 압력은 각 성분 기체의 분압의 합이다. 해설 · 기체 분자끼리 힘을 주고받지 않는다고 보기 때문이다 — 각자 혼자 있는 것처럼 압력을 낸다.
16	O	어떤 기체의 부분 압력은 전체 압력에 그 기체의 몰분율을 곱한 값이다. 해설 · 분압 = 전체 압력 $\times$ 몰분율.
17	X	혼합 기체에서 분압의 비는 질량비와 같다. 옳은 문장 · 혼합 기체에서 분압의 비는 몰비와 같다. 해설 · 분압은 몰수에 비례하므로 분압비=몰비.
18	X	실제 기체는 고압에서 이상 기체와 잘 맞는다. 옳은 문장 · 실제 기체는 고압에서 이상 기체에서 많이 벗어난다. 해설 · 고압에서 분자 자체 부피의 영향이 커진다.

19	O	증기 압력은 액체와 증기가 동적 평형을 이룰 때 증기가 나타내는 압력이다. 해설 · 포화 상태에서 증기가 나타내는 압력.
20	O	끓는점은 액체의 증기 압력이 외부 압력과 같아지는 온도이다. 해설 · 외부 압력이 낮아지면 끓는점도 낮아진다(산 위에서 물이 100°C 아래에서 끓는 이유).
21	X	외부 압력이 높으면 끓는점이 낮아진다. 옳은 문장 · 외부 압력이 높으면 끓는점이 높아진다. 해설 · 더 높은 증기압이 필요해 끓는점이 높아진다.
22	O	증기 압력은 액체의 양과 관계없이 일정하다. 해설 · 증기압은 양에 무관한 세기 성질이다.
23	O	증발은 에너지를 흡수하는 흡열 과정이다. 해설 · 분자가 탈출하려면 에너지를 흡수해야 한다.
24	X	휘발성이 큰 액체는 증기 압력이 작다. 옳은 문장 · 휘발성이 큰 액체는 증기 압력이 크다. 해설 · 잘 증발할수록 증기압이 크다.
25	O	단순입방구조는 단위 세포당 입자수가 1개이다. 해설 · 단위세포당 입자수: 단순 1, 체심 2, 면심 4, 육방 6.
26	O	단순입방구조는 배위수가 6이다. 해설 · 배위수: 단순입방 6, 체심입방 8, 면심·육방 12.
27	O	단순입방구조에서 한변의 길이(l)는 $2r$ 이다. 해설 · 한변: 단순 $2r$, 체심 $4r/\sqrt{3}$, 면심 $2\sqrt{2}r$.
28	X	단순입방구조에서 단위세포의 부피는 $16\sqrt{2}r^3$ 이다. 옳은 문장 · 단순입방구조에서 단위세포의 부피는 $8r^3$ 이다. 해설 · 부피=한변 ³ . 면심 $16\sqrt{2}r^3$, 체심 $64r^3/3\sqrt{3}$.
29	X	CsCl은 면심입방구조이다. 옳은 문장 · CsCl은 단순입방구조이다. 해설 · CsCl 단순입방, NaCl 면심입방.
30	O	금속은 전성과 연성을 가진다. 해설 · 자유 전자가 있어 변형되어도 결합이 유지된다.

신규 31-60 용액의 농도

31	O	몰랄 농도(m)는 용매 1 kg에 녹아 있는 용질의 몰수이다. 해설 · 몰랄 농도 = 용질 mol / 용매 kg.
32	O	몰분율은 그 성분의 몰수를 전체 몰수로 나눈 값이다. 해설 · 단위가 없고, 모든 성분의 몰분율을 더하면 1이 된다.
33	O	퍼센트 농도는 (용질의 질량 / 용액의 질량) × 100이다. 해설 · 분모는 화합물 전체 질량이다 — 원자 수가 아니라 질량으로 센다.
34	O	몰농도(M)는 용액 1 L에 녹아 있는 용질의 몰수이다. 해설 · 몰농도 = 용질 mol / 용액 L.
35	X	몰랄 농도는 용액 1 kg에 녹아 있는 용질의 몰수이다. 옳은 문장 · 몰랄 농도는 용매 1 kg에 녹아 있는 용질의 몰수이다. 해설 · 분모는 용액이 아니라 용매의 질량이다.
36	O	몰랄 농도는 온도가 변해도 일정하다. 해설 · 질량 기준이라 온도에 무관하다.
37	X	몰농도는 온도가 변해도 일정하다. 옳은 문장 · 몰농도는 온도가 변하면 달라진다. 해설 · 부피 기준이라 온도에 따라 부피가 변해 농도가 변한다.
38	O	몰랄 농도는 질량을 기준으로 하므로 온도에 무관하다. 해설 · 질량은 온도에 영향을 받지 않는다.
39	O	몰농도는 부피를 기준으로 하므로 온도에 의존한다. 해설 · 부피가 온도에 따라 변하기 때문.
40	X	묽은 수용액에서 몰농도는 몰랄 농도보다 항상 훨씬 크다. 옳은 문장 · 묽은 수용액에서 몰농도와 몰랄 농도는 거의 비슷하다. 해설 · 밀도가 약 1이라 두 농도가 비슷해진다.
41	O	용액에서 모든 성분의 몰분율의 합은 1이다. 해설 · 몰분율의 총합은 항상 1이다.
42	X	몰분율은 단위를 가지는 양이다. 옳은 문장 · 몰분율은 단위가 없는(무차원) 양이다. 해설 · 몰수의 비라서 단위가 없다.
43	X	퍼센트 농도는 온도가 변하면 달라진다. 옳은 문장 · 퍼센트 농도는 온도가 변해도 일정하다. 해설 · 질량 기준이라 온도에 무관하다.
44	O	용액은 용질과 용매로 이루어진다. 해설 · 녹는 물질(용질)과 녹이는 물질(용매)의 균일 혼합물.
45	O	용질은 녹는 물질, 용매는 녹이는 물질이다. 해설 · 양이 많은 쪽을 용매로 본다. 액체끼리 섞이면 물이 있으면 물을 용매로 잡는 것이 관례다.
46	X	1 m 용액은 용액 1 kg에 용질 1몰을 녹인 것이다. 옳은 문장 · 1 m 용액은 용매 1 kg에 용질 1몰을 녹인 것이다. 해설 · 분모는 용매의 질량이다.
47	O	몰농도를 몰랄 농도로 바꾸려면 용액의 밀도가 필요하다. 해설 · 부피와 질량을 잇는 데 밀도가 필요하다.
48	X	같은 질량의 용질을 녹일 때 용매 질량이 클수록 몰랄 농도가 크다. 옳은 문장 · 같은 질량의 용질을 녹일 때 용매 질량이 클수록 몰랄 농도가 작다. 해설 · 분모(용매 질량)가 커지면 농도가 작아진다.
49	O	ppm은 100만분율로 매우 묽은 농도를 나타낼 때 쓴다. 해설 · 백만 분의 몇인지를 나타낸다.

50	O	몰랄 농도와 몰분율은 모두 온도에 무관하다. 해설 · 둘 다 질량·몰수 기준이라 온도에 영향받지 않는다.
51	O	진한 용액일수록 단위 부피당 녹아 있는 용질 입자가 많다. 해설 · 농도가 높을수록 입자가 뻥뻥하다.
52	O	농도가 같으면 용액의 양과 관계없이 같다(세기 성질). 해설 · 농도는 양에 무관한 세기 성질이다.
53	X	몰농도가 작을수록 같은 부피에 녹아 있는 용질 몰수가 많다. 옳은 문장 · 몰농도가 클수록 같은 부피에 녹아 있는 용질 몰수가 많다. 해설 · 몰농도가 높을수록 단위 부피당 용질이 많다.
54	O	용액을 묽혀도 녹아 있는 용질의 몰수는 변하지 않는다. 해설 · 용매만 더할 뿐 용질의 양은 그대로다.
55	X	물 1 L에 용질 1몰을 녹이면 1 M 용액이 된다. 옳은 문장 · 용액의 부피가 1 L가 되도록 만들어야 1 M 용액이 된다. 해설 · 물 1 L가 아니라 용액 전체 부피가 1 L여야 한다.
56	X	어떤 성분의 몰분율이 클수록 그 성분의 비율이 작다. 옳은 문장 · 어떤 성분의 몰분율이 클수록 그 성분의 비율이 크다. 해설 · 몰분율이 클수록 그 성분이 많다.
57	O	퍼센트 농도가 같아도 용질의 분자량이 다르면 몰농도가 다르다. 해설 · 몰수는 분자량에 따라 달라진다.
58	O	끓는점 오름·어는점 내림은 몰랄 농도와 관련이 깊다. 해설 · 총괄성은 몰랄 농도에 비례한다.
59	X	몰랄 농도는 용매의 양이 늘어도 항상 일정하다. 옳은 문장 · 몰랄 농도는 용매의 양이 늘면 작아진다. 해설 · 분모(용매 질량)가 커지면 농도가 작아진다.
60	O	농도를 환산할 때 분자량과 밀도 정보가 필요할 수 있다. 해설 · 질량·몰수·부피를 잇는 데 필요하다.

숙제 · 옳은문장집

아래 문장은 이번 회차의 **옳은 문장** 60개입니다. 시험에서 틀렸던 문장은 **옳게 고친 형태**로 실려 있습니다([교정] 표시). 문장을 모두 옳은 진술로 익힌 뒤 재시험에 응시하세요.

분자간힘

- 1 실제기체는 분자간 인력이 있다. [교정]
- 2 실제기체는 낮은 압력과 높은 온도에서 이상기체에 가깝게 행동한다.
- 3 메테인(CH_4)은 수소 결합을 하지 않는다. [교정]
- 4 분자 간 힘이 강할수록 끓는점이 높다.
- 5 분자 간 힘이 강할수록 증기 압력이 작다. [교정]
- 6 He 원자 사이에도 분산력이 작용한다. [교정]

이상기체

- 7 이상 기체 상태 방정식은 $PV = nRT$ 이다.
- 8 기체 분자의 평균 운동 에너지는 절대 온도에 비례한다.
- 9 같은 온도에서 분자량이 작을수록 평균 속력이 빠르다. [교정]
- 10 표준 상태(STP)에서 이상 기체 1몰의 부피는 22.4 L이다.
- 11 기체의 확산 속도는 분자량의 제곱근에 반비례한다.
- 12 절대 온도가 2배가 되면 평균 운동 에너지가 2배가 된다(속력은 $\sqrt{2}$ 배). [교정]

실제기체

- 13 실제 기체는 분자 자체의 부피를 가진다.
- 14 압축 인자 $Z = PV/nRT$ 이며 이상 기체는 $Z = 1$ 이다.
- 18 실제 기체는 고압에서 이상 기체에서 많이 벗어난다. [교정]

분압

- 15 전체 압력은 각 성분 기체의 분압의 합이다.
- 16 어떤 기체의 부분 압력은 전체 압력에 그 기체의 몰분율을 곱한 값이다.
- 17 혼합 기체에서 분압의 비는 몰비와 같다. [교정]

액체

- 19 증기 압력은 액체와 증기가 동적 평형을 이룰 때 증기가 나타내는 압력이다.
- 20 끓는점은 액체의 증기 압력이 외부 압력과 같아지는 온도이다.
- 21 외부 압력이 높으면 끓는점이 높아진다. [교정]
- 22 증기 압력은 액체의 양과 관계없이 일정하다.
- 23 증발은 에너지를 흡수하는 흡열 과정이다.
- 24 휘발성이 큰 액체는 증기 압력이 크다. [교정]

고체

- 25 단순입방구조는 단위 세포당 입자수가 1개이다.
- 26 단순입방구조는 배위수가 6이다.
- 27 단순입방구조에서 한변의 길이(l)는 $2r$ 이다.
- 28 단순입방구조에서 단위세포의 부피는 $8r^3$ 이다. [교정]
- 29 CsCl은 단순입방구조이다. [교정]
- 30 금속은 전성과 연성을 가진다.

농도

- 31 몰랄 농도(m)는 용매 1 kg에 녹아 있는 용질의 몰수이다.
- 32 몰분율은 그 성분의 몰수를 전체 몰수로 나눈 값이다.
- 33 퍼센트 농도는 (용질의 질량 / 용액의 질량) $\times$ 100이다.
- 34 몰농도(M)는 용액 1 L에 녹아 있는 용질의 몰수이다.
- 35 몰랄 농도는 용매 1 kg에 녹아 있는 용질의 몰수이다. [교정]
- 36 몰랄 농도는 온도가 변해도 일정하다.
- 37 몰농도는 온도가 변하면 달라진다. [교정]
- 38 몰랄 농도는 질량을 기준으로 하므로 온도에 무관하다.
- 39 몰농도는 부피를 기준으로 하므로 온도에 의존한다.
- 40 묽은 수용액에서 몰농도와 몰랄 농도는 거의 비슷하다. [교정]
- 41 용액에서 모든 성분의 몰분율의 합은 1이다.
- 42 몰분율은 단위가 없는(무차원) 양이다. [교정]
- 43 퍼센트 농도는 온도가 변해도 일정하다. [교정]
- 44 용액은 용질과 용매로 이루어진다.
- 45 용질은 녹는 물질, 용매는 녹이는 물질이다.
- 46 1 m 용액은 용매 1 kg에 용질 1몰을 녹인 것이다. [교정]
- 47 몰농도를 몰랄 농도로 바꾸려면 용액의 밀도가 필요하다.
- 48 같은 질량의 용질을 녹일 때 용매 질량이 클수록 몰랄 농도가 작다. [교정]
- 49 ppm은 100만분율로 매우 묽은 농도를 나타낼 때 쓴다.
- 50 몰랄 농도와 몰분율은 모두 온도에 무관하다.
- 51 진한 용액일수록 단위 부피당 녹아 있는 용질 입자가 많다.
- 52 농도가 같으면 용액의 양과 관계없이 같다(세기 성질).
- 53 몰농도가 클수록 같은 부피에 녹아 있는 용질 몰수가 많다. [교정]
- 54 용액을 묽혀도 녹아 있는 용질의 몰수는 변하지 않는다.
- 55 용액의 부피가 1 L가 되도록 만들어야 1 M 용액이 된다. [교정]
- 56 어떤 성분의 몰분율이 클수록 그 성분의 비율이 크다. [교정]
- 57 퍼센트 농도가 같아도 용질의 분자량이 다르면 몰농도가 다르다.
- 58 끓는점 오름·어는점 내림은 몰랄 농도와 관련이 깊다.
- 59 몰랄 농도는 용매의 양이 늘면 작아진다. [교정]
- 60 농도를 환산할 때 분자량과 밀도 정보가 필요할 수 있다.